1 INTRODUÇÃO

A utilização de sistemas informatizados tornou-se importante para a organização e gerenciamento de pequenos negócios, incluindo estabelecimentos especializados em serviços de beleza e cuidados pessoais.

Um Studio de Manicure necessita controlar diversas informações diariamente, como cadastro de clientes, serviços disponíveis, horários de atendimento, agendamentos, cancelamentos e reagendamentos. Quando essas informações são controladas manualmente, podem ocorrer problemas como duplicidade de horários, esquecimento de compromissos, dificuldade na consulta de informações e falhas na comunicação com os clientes.

Diante dessa necessidade, este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de agendamentos para um Studio de Manicure. O sistema será responsável por centralizar as principais informações relacionadas aos atendimentos e proporcionar maior organização ao processo de agendamento.

A estrutura do sistema foi representada por meio de um Diagrama de EntidadeRelacionamento (DER), que apresenta as entidades envolvidas, seus atributos e os relacionamentos existentes entre elas.

---

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Desenvolver a documentação e a modelagem de um sistema de gerenciamento de agendamentos para um Studio de Manicure, permitindo organizar informações sobre clientes, serviços, horários disponíveis e atendimentos.

2.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos do projeto são:

- cadastrar e manter informações dos clientes;
- cadastrar os serviços oferecidos pelo Studio;
- controlar os horários disponíveis para atendimento;
- realizar o registro de agendamentos;
- controlar o status dos agendamentos;

- permitir o registro de reagendamentos;
- registrar os motivos relacionados aos reagendamentos;
- armazenar informações sobre notificações enviadas aos clientes;
- evitar conflitos de horários;
- facilitar a consulta dos agendamentos;
- proporcionar maior organização ao atendimento do Studio.

---

3 JUSTIFICATIVA

A administração de horários é uma das atividades fundamentais para o funcionamento de um Studio de Manicure. O controle inadequado dos agendamentos pode resultar em conflitos de horários, perda de clientes, atrasos e dificuldades para acompanhar alterações realizadas durante o atendimento.

A implementação de um sistema específico para esse contexto permite centralizar as informações e facilitar o gerenciamento das atividades do estabelecimento.

O sistema proposto possibilita que cada cliente possua seus dados registrados, enquanto os serviços são cadastrados com informações como nome, descrição, duração e preço. Os horários disponíveis também podem ser registrados, permitindo que os agendamentos sejam realizados de acordo com a disponibilidade do Studio.

Além disso, o sistema permite registrar reagendamentos e seus respectivos motivos, bem como controlar notificações enviadas aos clientes. Dessa maneira, o banco de dados fornece uma estrutura organizada para o funcionamento do processo de atendimento.

---

4 DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O sistema proposto será utilizado para administrar os agendamentos de um Studio de Manicure.

O funcionamento básico ocorre da seguinte maneira:

1. O cliente é cadastrado no sistema.
2. Os serviços oferecidos pelo Studio são cadastrados.
3. São definidos os horários e dias disponíveis para atendimento.
4. O cliente realiza um agendamento para determinado serviço.

5. O sistema registra a data e o horário do atendimento.
6. O agendamento recebe um determinado status.
7. Caso seja necessário alterar o horário, o sistema registra o reagendamento.
8. O motivo da alteração pode ser informado.
9. O sistema pode registrar notificações relacionadas ao atendimento.
10. Após a realização do serviço, o status do agendamento pode ser atualizado.

Entre os serviços que podem ser cadastrados estão, por exemplo:

- Manicure tradicional;
- Pedicure;
- Esmaltação;
- Esmaltação em gel;
- Alongamento de unhas;
- Nail art;
- Manutenção de alongamento;
- Remoção de alongamento;
- Spa dos pés.

---

5 REQUISITOS DO SISTEMA

5.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais representam as funcionalidades que o sistema deverá disponibilizar.

RF01 – Cadastro de clientes:

O sistema deverá permitir cadastrar clientes.

RF02 – Alteração de clientes:

O sistema deverá permitir alterar os dados cadastrados dos clientes.

RF03 – Consulta de clientes:

O sistema deverá permitir consultar os clientes cadastrados.

RF04 – Cadastro de serviços:

O sistema deverá permitir cadastrar os serviços oferecidos pelo Studio.

RF05 – Cadastro de disponibilidade:

O sistema deverá permitir registrar os dias e horários disponíveis para atendimento.

RF06 – Realização de agendamento:

O sistema deverá permitir realizar agendamentos para os clientes.

RF07 – Controle de status:

O sistema deverá permitir identificar a situação de cada agendamento.

RF08 – Reagendamento:

O sistema deverá permitir alterar a data e/ou horário de um agendamento.

RF09 – Registro do motivo:

O sistema deverá permitir registrar o motivo de um reagendamento.

RF10 – Notificações:

O sistema deverá permitir registrar notificações relacionadas aos agendamentos.

RF11 – Consulta de agenda:

O sistema deverá permitir consultar os atendimentos programados.

RF12 – Controle de conflitos:

O sistema deverá impedir ou alertar sobre a tentativa de realizar dois agendamentos no mesmo horário quando houver conflito.

5.2 Requisitos não funcionais

RNF01 – Usabilidade:

O sistema deverá possuir uma interface simples e de fácil utilização.

RNF02 – Segurança:

As informações dos clientes deverão ser armazenadas de maneira segura.

RNF03 – Desempenho:

As consultas e operações de agendamento deverão apresentar tempo de resposta adequado.

RNF04 – Integridade:

O banco de dados deverá manter a integridade dos relacionamentos entre as informações.

RNF05 – Disponibilidade:

O sistema deverá estar disponível durante o horário de funcionamento do Studio.

---

6 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

A modelagem do banco de dados foi realizada utilizando o modelo Entidade-Relacionamento. O DER representa as principais entidades do sistema e os relacionamentos existentes entre elas.

6.1 Diagrama de Entidade-Relacionamento

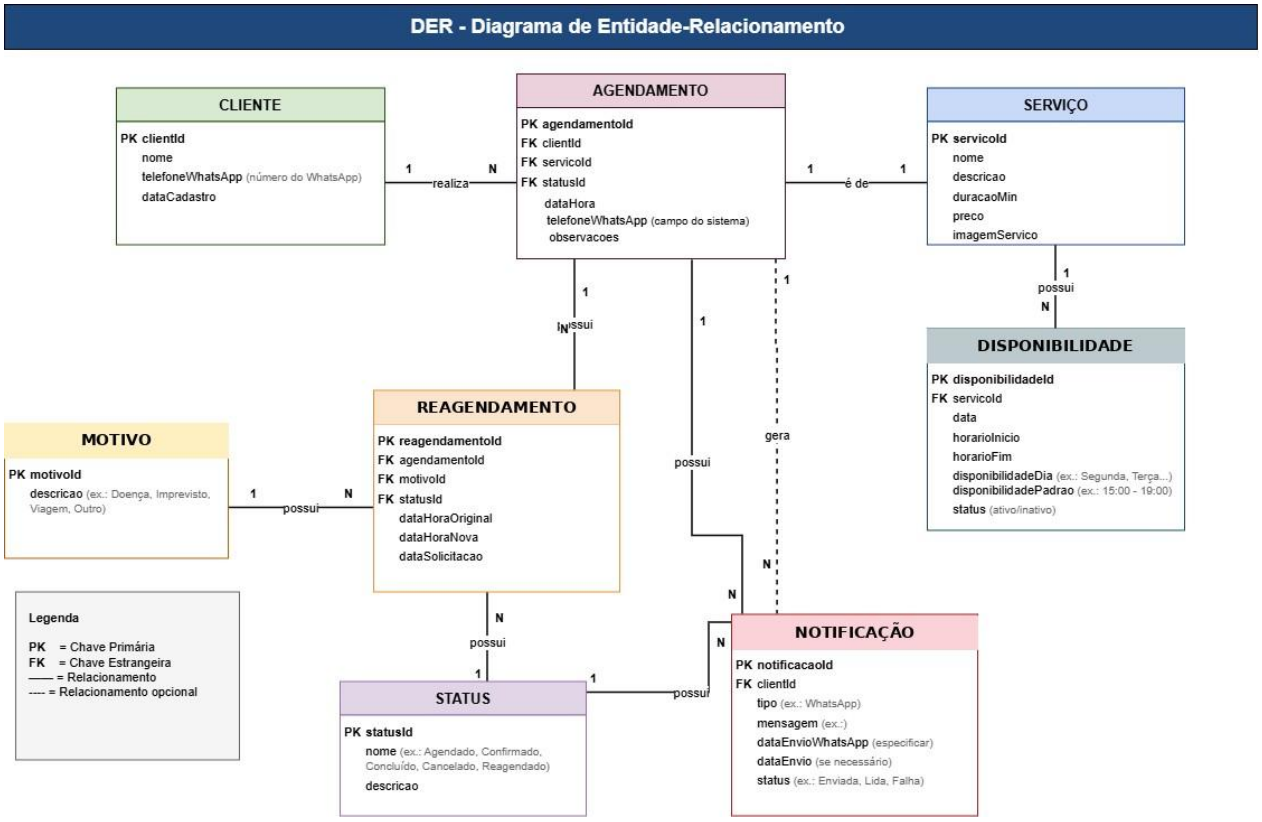


Figura 1 – Diagrama de Entidade-Relacionamento do sistema

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O DER é composto pelas seguintes entidades:

- CLIENTE;
- AGENDAMENTO;
- SERVIÇO;
- DISPONIBILIDADE;
- REAGENDAMENTO;

- MOTIVO;
- STATUS;
- NOTIFICAÇÃO.

6.2 Entidade CLIENTES

A entidade **CLIENTES** armazena as informações das pessoas que utilizam os serviços do Studio.

Campo	**Tipo sugerido**	**Descrição**
clienteId	INT	Identificador único do cliente
nome	VARCHAR	Nome completo do cliente
telefoneWhatsApp	VARCHAR	Número de WhatsApp
dataCadastro	DATE/DATETIME	Data de cadastro

A chave primária da entidade é **clienteId**.

O número de WhatsApp pode ser utilizado para facilitar a comunicação entre o Studio e o cliente.

6.3 Entidade SERVIÇOS

A entidade **SERVIÇOS** representa os procedimentos oferecidos pelo Studio de Manicure.

Campo	**Tipo sugerido**	**Descrição**
servicoId	INT	Identificador do serviço
nome	VARCHAR	Nome do serviço
descricao	TEXT	Descrição do serviço
duracaoMin	INT	Duração estimada em minutos
preco	DECIMAL	Preço do serviço
imagemServico	VARCHAR	Caminho ou referência da imagem

Exemplos de serviços:

- Manicure;
- Pedicure;
- Esmaltação em gel;
- Alongamento;
- Nail art.

6.4 Entidade AGENDAMENTOS

A entidade **AGENDAMENTOS** é uma das principais entidades do sistema. Ela representa o atendimento marcado pelo cliente.

Campo	**Tipo sugerido**	**Descrição**
agendamentoId	INT	Identificador do agendamento
clienteId	INT	Cliente relacionado
servicoId	INT	Serviço escolhido
statusId	INT	Status do agendamento
dataHora	DATETIME	Data e horário do atendimento
telefoneWhatsApp	VARCHAR	Telefone utilizado no agendamento
observacoes	TEXT	Observações do atendimento

A entidade possui chaves estrangeiras para **CLIENTES**, **SERVIÇOS** e **STATUS**.

6.5 Entidade DISPONIBILIDADES

A entidade **DISPONIBILIDADES** armazena os períodos em que o Studio está disponível para realizar atendimentos.

Campo	**Tipo sugerido**	**Descrição**
disponibilidadeId	INT	Identificador da disponibilidade
servicoId	INT	Serviço relacionado
data	DATE	Data disponível
horarioInicio	TIME	Horário inicial
horarioFim	TIME	Horário final
disponibilidadeDia	VARCHAR	Dia da semana
disponibilidadePadrao	VARCHAR	Horário padrão
status	VARCHAR	Situação da disponibilidade

Essa entidade permite que o sistema controle os horários disponíveis para os diferentes serviços.

6.6 Entidade REAGENDAMENTO

A entidade **REAGENDAMENTO** registra as alterações realizadas em um agendamento.

Campo	**Tipo sugerido**	**Descrição**
reagendamentoId	INT	Identificador do reagendamento
agendamentoId	INT	Agendamento alterado
motivoId	INT	Motivo do reagendamento
statusId	INT	Status do reagendamento
dataHoraOriginal	DATETIME	Data e horário originais
dataHoraNova	DATETIME	Nova data e horário

dataSolicitacao	DATETIME	Data da solicitação

Essa estrutura permite manter um histórico das alterações realizadas nos atendimentos.

6.7 Entidade MOTIVO

A entidade **MOTIVO** armazena os possíveis motivos para um reagendamento.

Campo	**Tipo sugerido**	**Descrição**
motivoId	INT	Identificador do motivo
descricao	VARCHAR	Descrição do motivo

Exemplos:

- Doença;
- Imprevisto;
- Viagem;
- Outro.

6.8 Entidade STATUS

A entidade **STATUS** armazena as situações possíveis dos registros relacionados aos agendamentos.

Campo	**Tipo sugerido**	**Descrição**
statusId	INT	Identificador do status
nome	VARCHAR	Nome do status
descricao	VARCHAR	Descrição do status

Exemplos de status:

- Agendado;
- Confirmado;
- Concluído;
- Cancelado;
- Reagendado.

A utilização de uma entidade específica para os status evita a necessidade de repetir textos diferentes nas tabelas do banco de dados.

6.9 Entidade NOTIFICAÇÃO

A entidade **NOTIFICAÇÃO** registra as mensagens enviadas aos clientes.

Campo	**Tipo sugerido**	**Descrição**
notificacaoId	INT	Identificador da notificação
clienteId	INT	Cliente que receberá a notificação
tipo	VARCHAR	Tipo de notificação
mensagem	TEXT	Conteúdo da mensagem
dataEnvioWhatsApp	DATETIME	Data de envio pelo WhatsApp
dataEnvio	DATETIME	Data de envio
status	VARCHAR	Situação da notificação

Exemplos de notificações:

- Confirmação de agendamento;
- Lembrete de atendimento;
- Alteração de horário;
- Cancelamento;
- Confirmação de reagendamento.

---

7 RELACIONAMENTOS ENTRE AS ENTIDADES

O DER apresenta os seguintes relacionamentos principais:

CLIENTE — AGENDAMENTO

Um cliente pode realizar **vários agendamentos**, enquanto cada agendamento pertence a um cliente.

Cardinalidade: 1\:N.

SERVIÇO — AGENDAMENTO

Um serviço pode estar presente em **vários agendamentos**, enquanto cada agendamento está relacionado a um serviço.

Cardinalidade: 1\:N.

SERVIÇO — DISPONIBILIDADE

Um serviço pode possuir diferentes períodos de disponibilidade.

Cardinalidade: 1\:N.

AGENDAMENTO — REAGENDAMENTO

Um agendamento pode possuir registros de reagendamento, permitindo manter o histórico de alterações.

Cardinalidade: 1\:N.

MOTIVO — REAGENDAMENTO

Um motivo pode estar associado a diferentes reagendamentos.

Cardinalidade: 1\:N.

STATUS — AGENDAMENTO

Um status pode ser utilizado por vários agendamentos.

Cardinalidade: 1\:N.

STATUS — REAGENDAMENTO

Um status pode ser associado a vários registros de reagendamento.

Cardinalidade: 1\:N.

CLIENTES — NOTIFICAÇÃO

Um cliente pode receber diversas notificações.

Cardinalidade: 1\:N.

---

8 REGRAS DE NEGÓCIO

RN01 – Cadastro de cliente:

Todo agendamento deverá estar associado a um cliente cadastrado.

RN02 – Serviço válido:

Todo agendamento deverá estar associado a um serviço existente no cadastro.

RN03 – Horário disponível:

Um agendamento somente deverá ser realizado dentro de um período disponível do Studio.

RN04 – Conflito de horário:

O sistema deverá verificar se o horário escolhido já está ocupado antes de confirmar um novo agendamento.

RN05 – Status obrigatório:

Todo agendamento deverá possuir um status.

RN06 – Reagendamento:

Quando um atendimento tiver seu horário alterado, deverá ser registrado um novo horário e, quando aplicável, o motivo da alteração.

RN07 – Histórico:

Os dados do horário original deverão ser preservados no registro de reagendamento.

RN08 – Notificação:

O sistema poderá registrar uma notificação quando houver criação, alteração ou cancelamento de um agendamento.

RN09 – Serviço:

Cada serviço deverá possuir nome, duração e preço cadastrados.

RN10 – Disponibilidade:

Os horários cadastrados como indisponíveis não deverão ser utilizados para novos agendamentos.

---

9 MODELO RELACIONAL

Com base no DER apresentado, o modelo relacional pode ser representado da seguinte maneira:

CLIENTE

CLIENTE

(**clienteId**, nome, telefoneWhatsApp, dataCadastro)

SERVIÇO

SERVICO

(**servicoId**, nome, descricao, duracaoMin, preco, imagemServico)

STATUS

STATUS

(**statusId**, nome, descricao)

MOTIVO

MOTIVO

(**motivoId**, descricao)

AGENDAMENTO

AGENDAMENTO

(**agendamentoId**, clienteId, servicoId, statusId, dataHora, telefoneWhatsApp, observacoes)

FK **`clienteId`** → CLIENTES

FK **`servicoId`** → SERVICOS FK

`statusId` → STATUS

DISPONIBILIDADE

DISPONIBILIDADE

(**disponibilidadeId**, servicoId, data, horarioInicio, horarioFim, disponibilidadeDia, disponibilidadePadrao, status)

FK **`servicoId`** → SERVICOS

REAGENDAMENTO

REAGENDAMENTO

(**reagendamentoId**, agendamentoId, motivoId, statusId, dataHoraOriginal, dataHoraNova, dataSolicitacao)

FK **`agendamentoId`** → AGENDAMENTO

FK **`motivoId`** → MOTIVO FK

`statusId` → STATUS

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICACÃO

(**notificacaoId**, clienteId, tipo, mensagem, dataEnvioWhatsApp, dataEnvio, status)

FK `**clienteId**` → CLIENTE

---

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do sistema de gerenciamento de agendamentos para um Studio de Manicure tem como finalidade organizar e centralizar as informações relacionadas aos clientes, serviços e atendimentos.

A modelagem apresentada por meio do Diagrama de Entidade-Relacionamento permite visualizar a estrutura do banco de dados e os relacionamentos entre as principais entidades do sistema. A separação das informações em entidades específicas contribui para a organização dos dados e facilita futuras alterações e expansões do sistema.

A implementação das funcionalidades propostas poderá proporcionar maior controle sobre a agenda do Studio, permitindo o acompanhamento dos horários disponíveis, agendamentos, reagendamentos, status e notificações.

Dessa forma, o projeto estabelece uma base para o desenvolvimento de um sistema capaz de apoiar a rotina de atendimento de um Studio de Manicure, contribuindo para a organização das informações e para o gerenciamento dos serviços oferecidos.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6024: Informação e documentação — Numeração progressiva das seções de um documento — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT.